AI-тренажёр собеседований для банка

Задача на Python, разбор от локальной модели и баллы 0-100

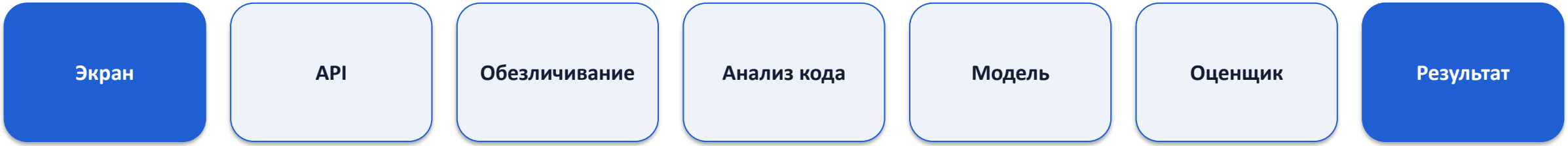
Трек «Финтех без границ» · Юра, Ангелина, Андрей

Проблема

- Собеседование отнимает время опытных разработчиков
- Один и тот же код разные проверяющие оценивают по-разному
- Код и ответы сотрудников нельзя отправлять во внешние облачные сервисы
- Проверяемые данные (про интервью в целом): опрос Hays и Хабр Карьеры 2020, 2 895 респондентов, 48 % специалистов хотя бы раз отказывались от оффера из-за негативного опыта интервью, 40 % связывают его с плохой организацией процесса

Источник: habr.com/en/companies/habr_career/articles/530598 (30.11.2020). Опрос про найм в целом, не только банки. Первые три пункта: гипотезы команды, проверяем интервью.

Решение: сквозная цепочка проверки



Человек получает банковскую задачу, пишет решение в редакторе и отвечает на 2-3 вопроса.

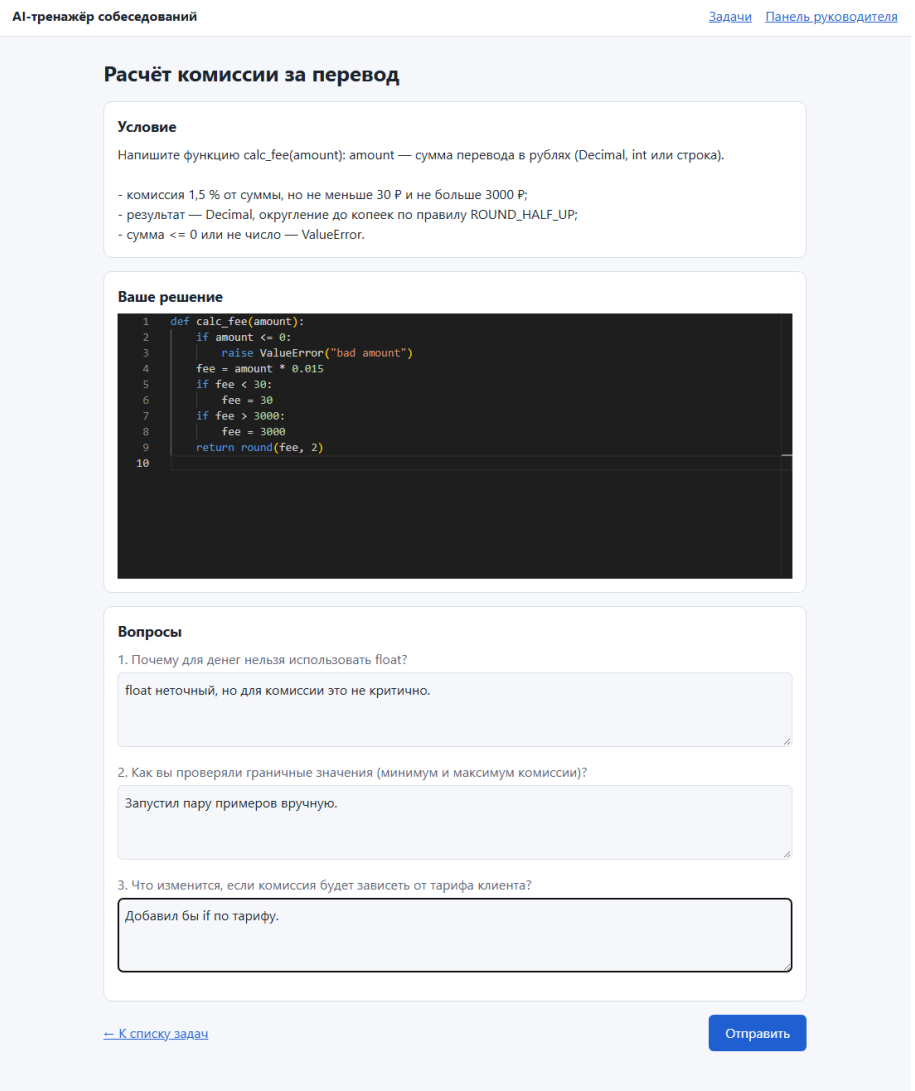
Анализатор находит замечания по 8 правилам, модель пишет разбор по-русски, оценщик ставит баллы 0-100.

Безопасность по умолчанию

- Модель работает локально (Ollama) и заменяется на российскую (GigaChat) одной переменной
- Персональные данные обезличиваются до обращения к модели: ФИО, телефоны, e-mail, карты, счета, ИНН, СНИЛС, паспорт
- Код кандидата запускается только в контейнере: без сети, 5 секунд, 128 МБ, не от root
- Проверено 14 атак (бесконечный цикл, сеть, память, подмена результата): ни одна не прошла

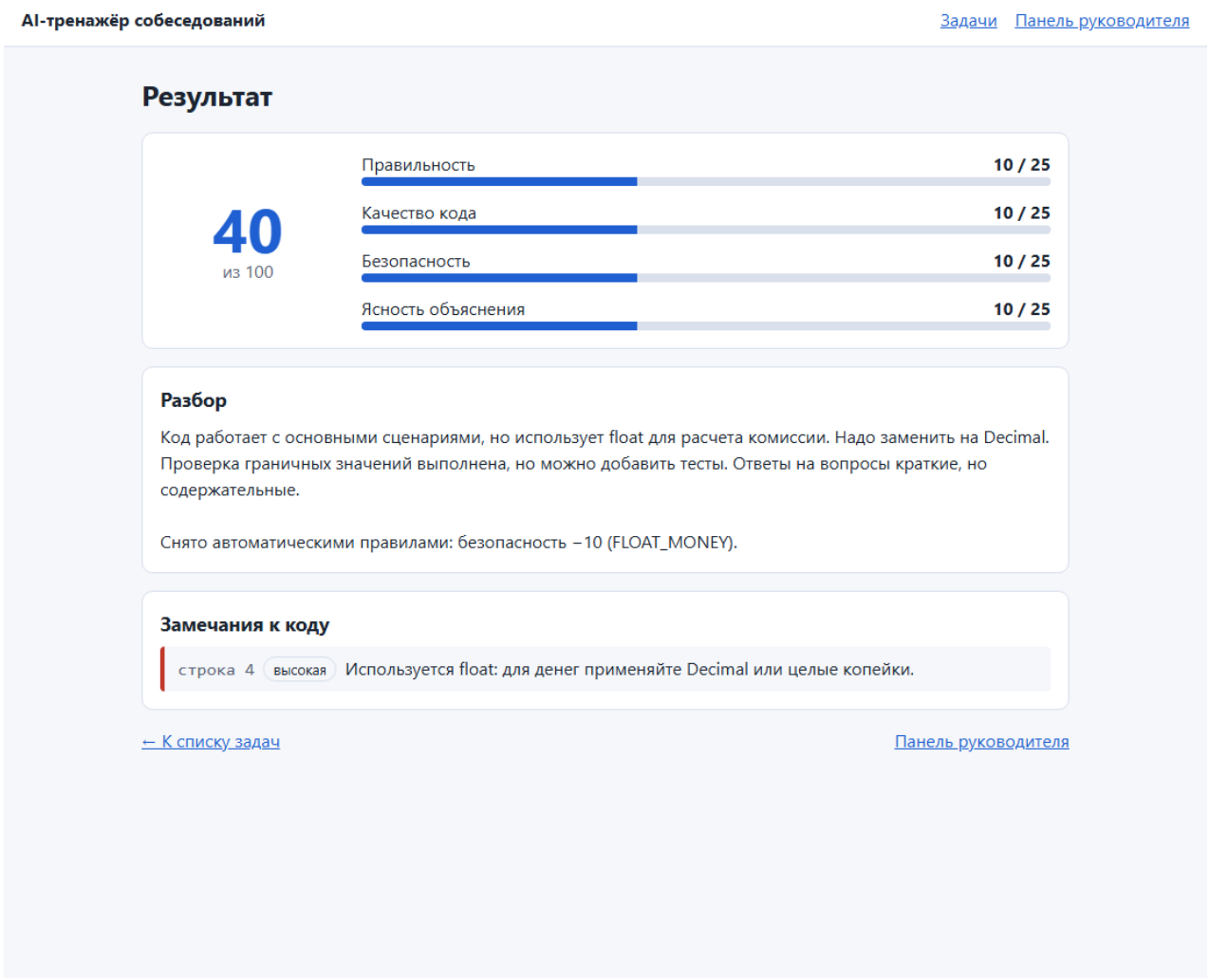
В демо запуск кода в контейнере выключен; анализ кода по правилам работает всегда.

Демо: условие, редактор, вопросы



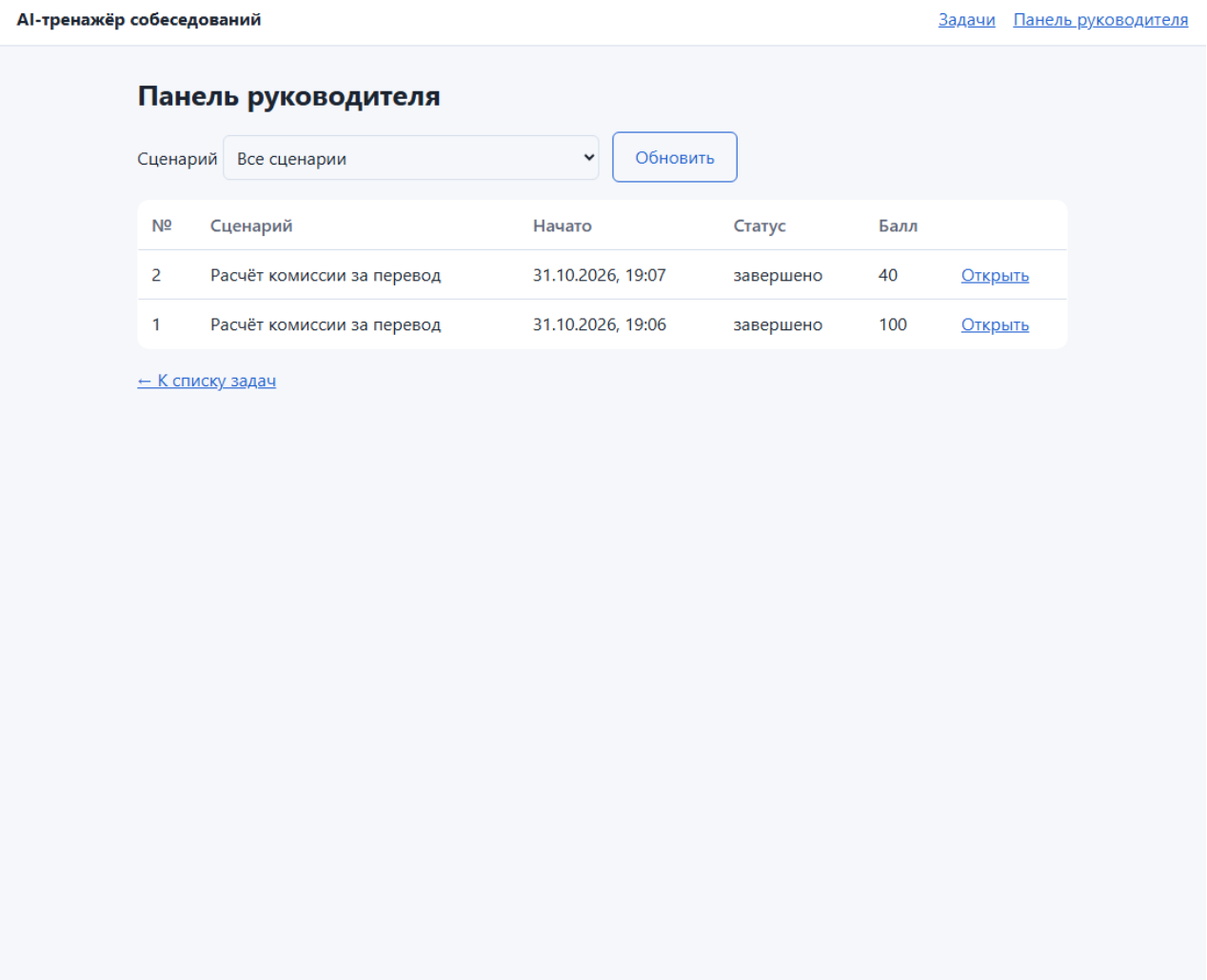
- Условие задачи и шаблон кода
- Редактор Monaco, ответы на 3 вопроса
- Кнопка «Отправить» запускает проверку

Демо: результат с разбором



- Общий балл и 4 критерия по 25
- Разбор по-русски от модели
- Замечания с номерами строк: здесь float для денег

Демо: панель руководителя



- Таблица прохождений с баллами
- Фильтр по сценарию
- Переход к полному разбору

Скриншоты сняты на настоящей системе: локальная модель qwen2.5:7b, 31.10.2026

Что находит анализатор (8 правил на ast)

- Деньги в float
- except без типа
- eval и exec
- Нет проверки входных данных
- Слишком длинные функции
- Неиспользуемые переменные
- Вложенность больше 3
- Нет return в ветках

Анализ идёт без выполнения кода. Тесты на каждое правило; elif не считается вложенностью.

Метрики качества (замер 31.10.2026)

9,2 балла

средняя ошибка
к оценке эксперта

12 из 20

решений в пределах
10 баллов (60 %)

33 секунды

на разбор решения
(CPU, без видеокарты)

- Хорошие решения оцениваются близко к эталону (разница до 11 баллов)
- Опасные решения (eval, os.system) система завышает: около 20 при эталоне 2-6
- Автотесты: 382, в CI зелёные, включая сквозной тест в браузере

Рынок и охват

- Проверено (Коммерсантъ, 07.04.2025, весь штат, не только ИТ): штат группы ВТБ вырос на 13 % в 2024 году, штат Сбербанка на 3,9 %
- Оценка команды: 15 000 прохождений в год на один крупный банк (10 000 сотрудников и 5 000 кандидатов)
- Числа по ИТ-штату банков: источник ищем, пока не используем

Расчёт и допущения: docs/jury/03_market.md. Все числа без ссылки помечены «оценка команды».

Путь к пилоту и экономика

- Шаг 1: пилот в одном подразделении на выдуманных и обезличенных задачах
- Шаг 2: сценарии самого банка, согласованные критерии оценки
- Шаг 3: развёртывание в контуре банка, замена модели на согласованную
- Оценка команды: экономия около 3,7 млн ₽ в год на банк при допущениях о времени проверки

Зона интереса трека: «тренажёры для обучения сотрудников … автоматическая обратная связь». Финмодель: docs/jury/06_financial_model.md

Команда и что пока не готово

Юра: лид, API, анализ кода, экраны

Ангелина: модель, обезличивание, оценщик баллов

Андрей: тесты, тестовые данные, безопасность

Честно об ограничениях:

- в docker compose запуск кода выключен
- на слабом сервере разбор идёт ~33 с, нужен GPU или режим заглушки
- плохие решения оценка завышает
- числа рынка в основном оценки

Репозиторий: github.com/YoruKodama/FintechAcademy